

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РТУ МИРЭА

Институт ИКБ

Специальность (направление): 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Кафедра: КБ-3 «Разработка программных решений и системное программирование»

Дисциплина: «название»

Практическая работа на тему:
Знакомство с СРТ

Студент: _____ _____ Ватулин Е. Н.
подпись *дата* *инициалы и фамилия*

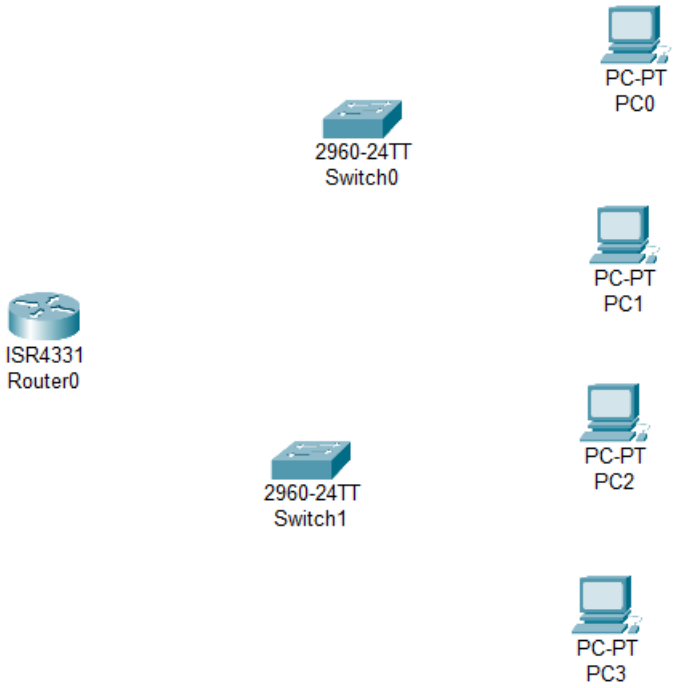
Группа: БСБО-20-24 Шифр: 24Б0362

Преподаватель: _____ _____ Селиванов М. Е.
подпись *дата* *инициалы и фамилия*

Москва 2025 г.

Задание 1

1) Размещение устройств согласно заданию:



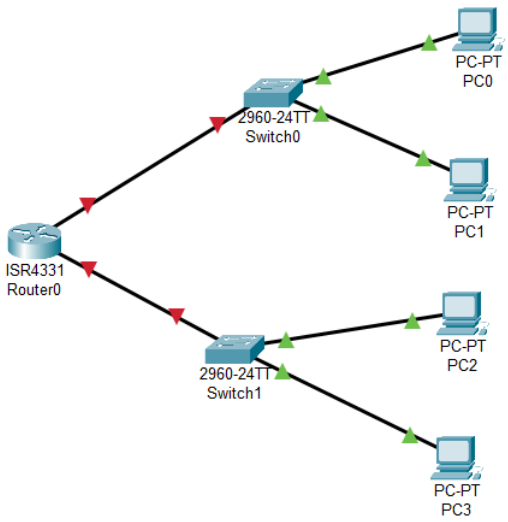
2) Подключаем устройства:

PC0 и PC1 → к Switch1 (Straight-Through)

PC2 и PC3 → к Switch2 (Straight-Through)

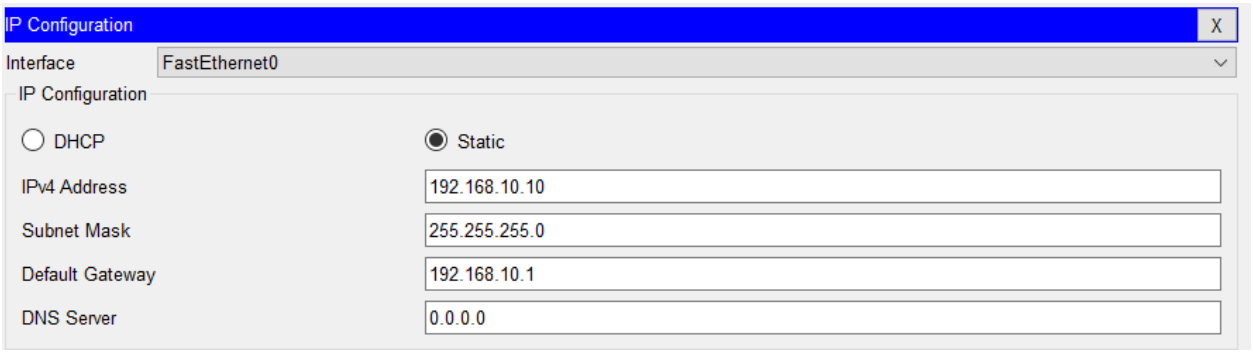
Switch1 → к Fa0/0 маршрутизатора

Switch2 → к Fa0/1 маршрутизатора

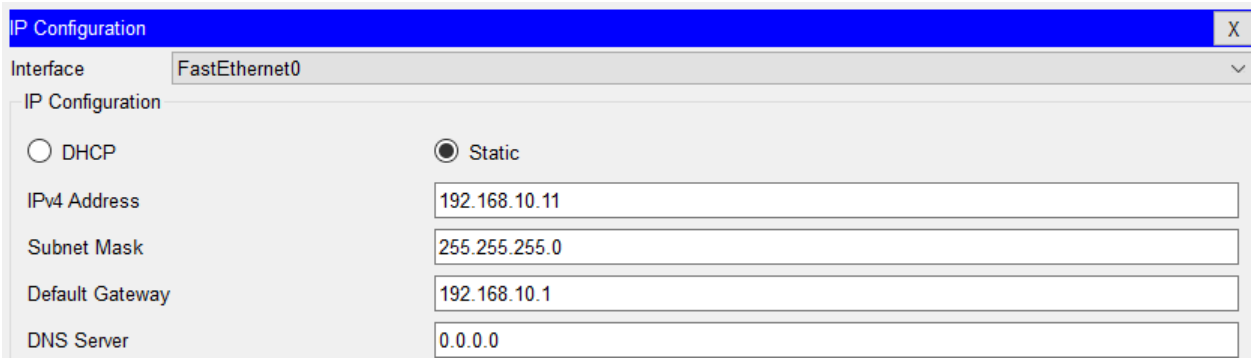


Задание 3

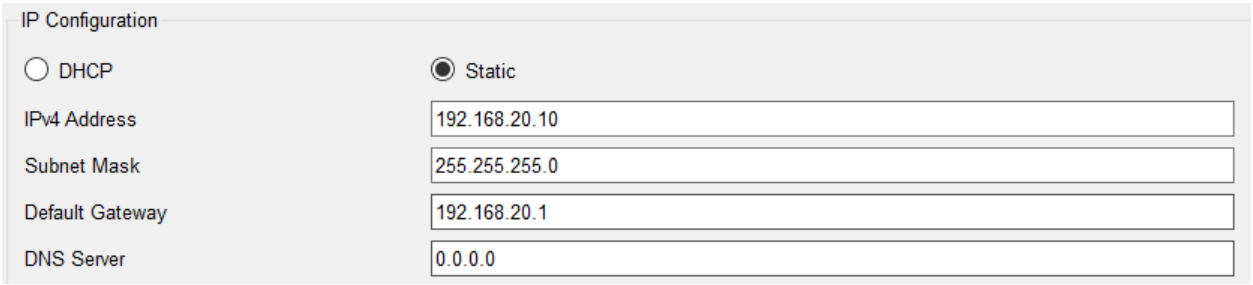
Настройка PC0:



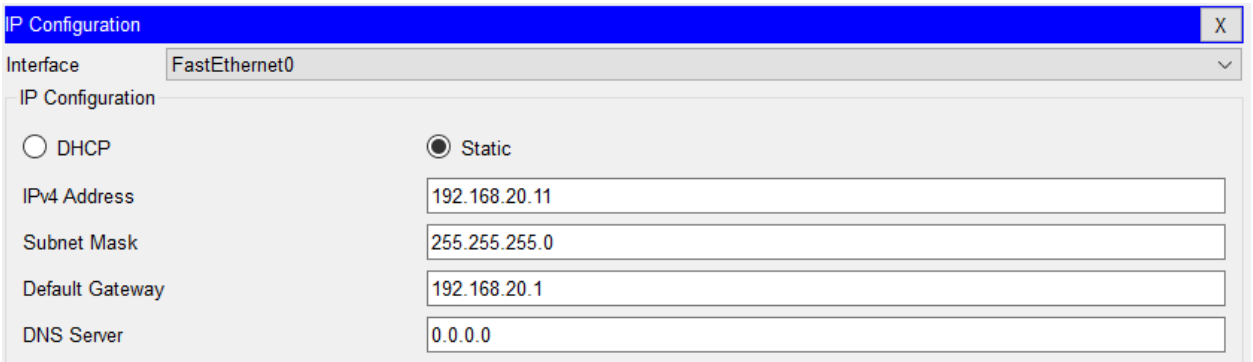
Настройка PC1:



Настройка PC2:



Настройка PC3:



Задание 3

Настройка роутера через CLI:

1)

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ip adress 192.168.10.1 255.255.255.0
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

Router(config-if)#ext
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#ip adress 192.168.20.1 255.255.255.0
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

Router(config-if)#exir
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#exit
Router(config)#hostname R1
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

2) Проверка связи всех ПК:

```
R1#ping 192.168.10.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#ping 192.168.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/19 ms

R1#ping 192.168.20.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#ping 192.168.20.11

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Таблица маршрутизации:

```
R1#show ip route C
 C    192.168.10.0/24  is directly connected, FastEthernet0/0
 C    192.168.20.0/24  is directly connected, FastEthernet0/1
```

Задание 4

Проверка интерфейсов:

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.10.1    YES manual up                    up
FastEthernet0/1        192.168.20.1    YES manual up                    up
Serial0/0/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Ответы на контрольные вопросы:

1)

- Отсутствие маршрута на маршрутизаторе
- Неправильная настройка шлюза по умолчанию на ПК
- Проблемы с кабелями или портами

2) Шлюз по умолчанию (Default Gateway) — это IP-адрес устройства в локальной сети (чаще всего — маршрутизатора или межсетевого экрана), на которое компьютер отправляет весь сетевой трафик, предназначенный для сетей, отличных от его собственной.

3) Ключевое отличие на простом уровне: коммутатор работает внутри одной сети, а маршрутизатор связывает разные сети между собой. Разный уровень модели OSI.

4) Без маршрутизатора они просто физически изолированы друг от друга.